MSDS(물질안전보건자료)

제2인산소다
DIBASIC SODIUM PHOSPHATE

◎ **분자식**: $Na_2HPO_4.12H_2O$

1. 화학제품과 회사에 대한 정보

가. 제 품 명 : 제2인산소다

나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : 청관제, 탈철제.안정제.유화제.ph완충제

○ 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자 정보/ 공급자/유통업자정보

○ 공급회사명 (주)해천케미칼

○ 주 소 경기도 시흥시 마유로82번길122호

AA03478-0000000(시화공단3마 507호)

○ 전화번호 031)432-8381

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

○ 피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 2

○ 심한 눈 손상성 도는 눈 자극성 물질 구분 2

나. 경고 표지 항목

○ 그림문자

○ 신호어 : 경고

○ 유해 위험 문구

- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴

○ 예방조치문구

- P280보호장갑, 보호의, 보안경을 착용하시오.
- P264취급후에는 손을 철저히 씻으시오.

73CC91D51C894DC2A1DAABD234386652

○ 대응

- P302+P350 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻고 심하면 의사의 처치를 받으시오.
- P305+P351+P338 눈에 접촉시 15분이상 물로 조심해서 씻으시오.
  가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.
  자극이 지속되면 의사의 처치를 받으시오.

○ 저장

- P403+P233 건냉한 장소에 밀봉하여 보관하시오.

○ 폐기

- P501내용물용기를 사업장 일반 폐기물로 소각 하시오
- P501내용물을 폴리에틸렌이나 그밖의 비슷한 재질의 포대에 담아관리형 매립시설에 매립 하시오

다. 유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성(NFPA)

- 보건 : 0. 화재 : 0. 반응성 : 0 .

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 (이명)	CAS 번호	함유량(%)
Dibasic Sodium Phosphate	제2인산소다(12수화물)	10039-32-4	100%

A4054778-0005000078

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
- 산업의학 전문의의 의학적인 조치를 받으시오

나. 피부에 접촉 했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
- 산업의학 전문의의 의학적인 조치를 받으시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

다. 흡입 했을 때

- 노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 호흡이 멈춘 경우에는 인공호흡을 실시 할 것 .
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.
- 산업의학 전문의의 의학적인 조치를 받으시오

73CC91D51C894DC2A1DAABD234386652

라. 먹었을 때
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 산업의학 전문의의 의학적인 조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항
- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 . 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제
고압주수 (부적절한 소화제)
대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
소형 화재: 건조모래, 건조화학제,내알콜포말,물분무,일반포말,CO2 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
가열시 용기가 폭발할 수 있음
물질의 흡입은 유해할 수 있음
열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
AA03478-0000000019
누출물은 오염을 유발할 수 있음
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
일부는 고온으로 운송될 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오
모든 점화원을 제거하시오
분진 형성을 방지하시오
오염지역을 환기하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

73CC91D51C894DC2A1DAABD234386652

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거방법

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급 요령

고온에 주의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

취급 후 철저히 씻으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

AA03478-0000000019

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적	노출기준자료없음
기타 노출기준	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 - 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오.

- 분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.
- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구

73CC91D51C894DC2A1DAABD234386652

다. 개인보호구

눈보호: 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오.

- 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경
- 입자상 물질의 경우 통기성 보안경
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오

손보호 : 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

신체보호 : 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리. 화학적 특성

가. 외관 : 고체 결정성 가루

나. 냄새 : 무취

다. 냄새역치 : 없음

AA03478-0000000019

라. PH (1%) : 9.0 ~ 9.6

마. 녹는점/어는점 :34~35℃ / 자료없음.

바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위 :158℃

사. 인화점 : 자료 없음

아. 증발속도 : 자료 없음.

자. 인화성(고체, 기체) : 비가연성

차 .인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 해당 없음.

카. 증기압 : 해당없음.

타. 용해도 : (1) 물의 용해도 : 7.7%

(2) 용매 가용성 : 알코올에 용해

파. 증기밀도 : 해당없음.

하. 비중 : (1.52g.cm3)

거. n-옥탄올/물 분배계수 : 없음.

너. 자연발화온도 : 자료없음

더. 분해온도 : 자료없음.

러. 점도 : 자료없음.

머. 분자량 : 358.14

73CC91D51C894DC2A1DAABD234386652

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 상온 및 상압에서 안정

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 :

가연성물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

AA03478-0000000019

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구	:	자료없음
경피	:	자료없음
흡입	:	자료없음
피부부식성 또는 자극성	:	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	:	자료없음
호흡기과민성	:	자료없음
피부과민성	:	자료없음

발암성

산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음

73CC91D51C894DC2A1DAABD234386652

생식세포변이원성 :	자료없음.
생식독성 :	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출) :	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출) :	자료없음.
흡인유해성 :	자료없음.
기타 유해성 영향:	자료없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류 :	자료없음
갑각류 :	자료없음
조류 :	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 :	자료없음
분해성 :	자료없음

다. 생물농축성

농축성 :	자료없음
생분해성 :	자료없음
라. 토양이동성 자료없음:	자료없음
마. 기타 유해 영향자료없음 :	자료없음

AA03478-0000000019

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

1) 소각하시오.
2) 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오
3) 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오.
4) 중화・산화・환원・중합・축합의 반응을 이용하여 처리한 후 발생하는 잔재물은 소각하거나, 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

73CC91D51C894DC2A1DAABD234386652

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 : UN 운송위험물질 분류정보가 없음.
나. 적정 선적명 : 해당없음.
다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음.
라. 용기등급 : 해당없음.
마. 해양오염물질 : 자료없음.
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전 대책
화재시 비상조치 : 해당없음.
유출시 비상조치 : 해당없음.

15. 법적 규제 사항

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당 사항 없음.
나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 사항 없음.
다. 위험물 : 해당 사항 없음.
라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당 사항 없음.
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

AA03478-0000000019

국내규제
기타 국내 규제
국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	2267.9952267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

73CC91D51C894DC2A1DAABD234386652

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 한국산업안전공단.
나. 최초 작성일자 : 1996. 6. 3.
다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 : 6차, 2020.03.05
라. 기 타 : 없음.

AA03478-0000000019

73CC91D51C894DC2A1DAABD234386652